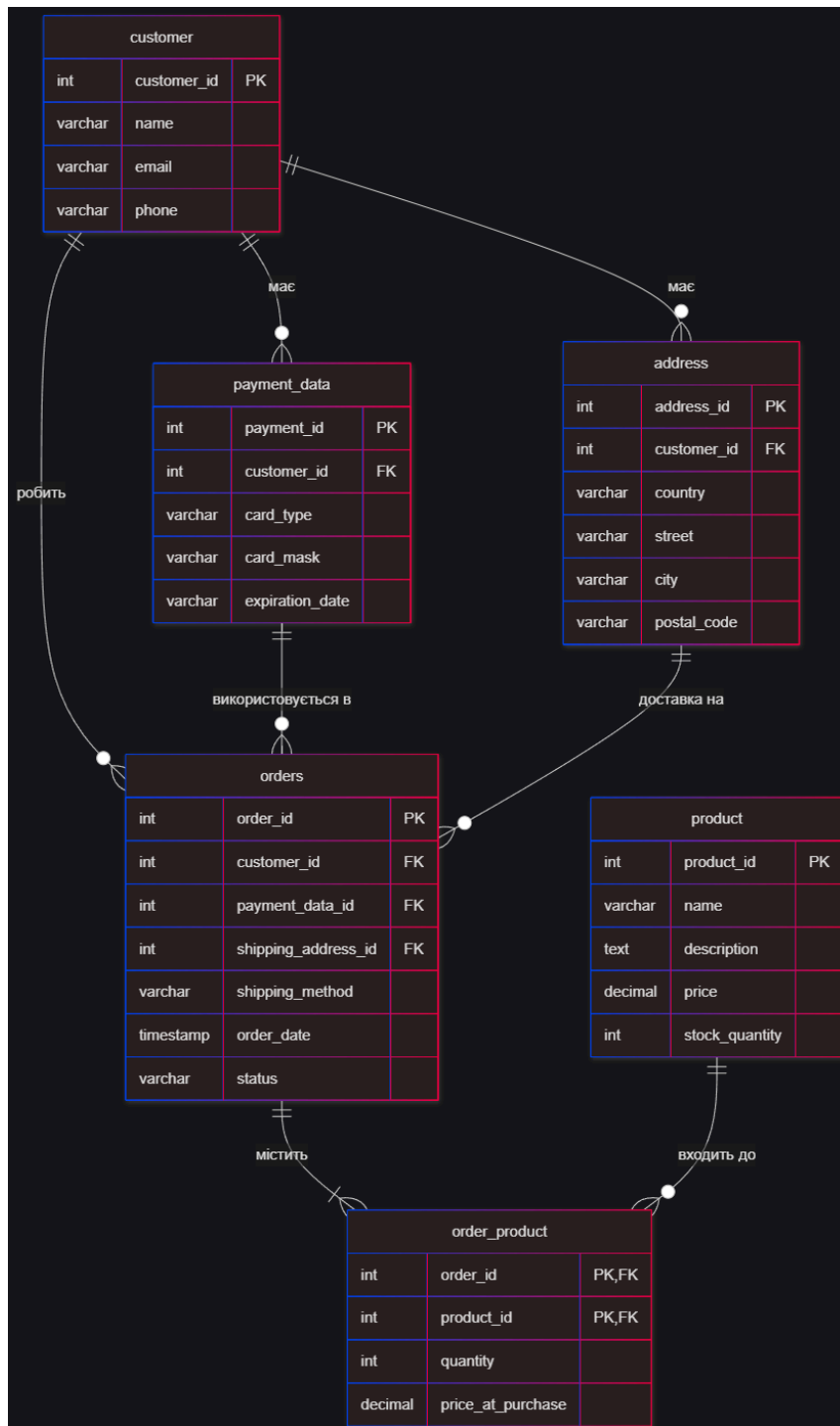


Тема

Проектування та реалізація фізичної реляційної схеми бази даних для онлайн-магазину техніки.

ER-діаграма



Реалізовані правила та обмеження

customer (Покупці):

- Первинний ключ: customer_id (супоратний, автоінкремент SERIAL).
- Обов'язковість даних: Поля name, email та phone не можуть бути порожніми (NOT NULL).
- Унікальність (UNIQUE): На поле email накладено іменоване обмеження uq_customer_email. Неможливо зареєструвати двох користувачів на одну адресу.
- Перевірка формату (CHECK): Обмеження chk_email_format за допомогою регулярного виразу гарантує, що пошта містить символ @ та крапку (наприклад, забороняє введення тексту без домену).

address (Адреси доставки):

- Первинний ключ: address_id (SERIAL).
- Зовнішній ключ (FK): customer_id жорстко прив'язаний до таблиці customer (NOT NULL).
- Каскадне видалення: Зв'язок має правило ON DELETE CASCADE (видалення клієнта автоматично видаляє всі його адреси).
- Значення за замовчуванням: Поле country автоматично отримує значення 'Україна', якщо його не вказано при вставці.
- Обов'язковість даних: street, city, postal_code мають обмеження NOT NULL.
- Захист для складеного ключа: Створено унікальну пару UNIQUE (address_id, customer_id) для подальшого захисту замовлень від використання чужих адрес.

payment_data (Платіжні дані):

- Первинний ключ: payment_id (SERIAL).
- Зовнішній ключ (FK): customer_id прив'язаний до customer із правилом ON DELETE CASCADE та обмеженням NOT NULL.
- Безпека (PCI DSS): Видалено зберігання реального номера картки та CVV. Зберігається лише маска card_mask.
- Перевірка маски (CHECK): Регулярний вираз chk_card_mask гарантує, що зберігається саме маска формату **** * 1234.
- Перевірка дати (CHECK): Регулярний вираз chk_expiration_format перевіряє правильність терміну дії картки у форматі MM/PP.
- Перевірка типу (CHECK): Обмеження chk_card_type дозволяє лише значення 'Visa' або 'Mastercard'.
- Захист для складеного ключа: Створено унікальну пару UNIQUE (payment_id, customer_id).

product (Товари):

- Первинний ключ: product_id (SERIAL).
- Фінансова точність: Поле price має тип DECIMAL(10,2) для уникнення проблем з округленням копійок.
- Необов'язкові дані: Поле description (опис) дозволяє значення NULL (товар може не мати опису).
- Логіка ціни (CHECK): Обмеження chk_product_price гарантує, що ціна строго більша за нуль (price > 0). "Безкоштовні" товари заборонені.
- Логіка складу (CHECK): Обмеження chk_product_stock забороняє від'ємні залишки на складі (stock_quantity >= 0).

orders (Замовлення):

- Первинний ключ: order_id (SERIAL).
- Точність часу: Поле order_date використовує тип TIMESTAMP та автоматично фіксує поточний час створення замовлення (DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP).

- Каскадне видалення: Видалення клієнта (customer_id) видаляє його замовлення.
- Захист від "чужих даних" (Складені FK): Зовнішні ключі fk_orders_address_safe та fk_orders_payment_safe перевіряють одночасно і адресу/картку, і ID клієнта. СУБД фізично блокує спробу сплатити замовлення картою іншого клієнта або відправити на чужу збережену адресу.
- Статуси (CHECK): Поле status за замовчуванням має значення 'Pending' і захищене обмеженням chk_order_status (дозволяє лише Pending, Processing, Shipped, Delivered, Cancelled).
- Методи доставки (CHECK): Обмеження chk_shipping_method обмежує вибір компаній доставки.

order_product (Позиції замовлення):

- Складений первинний ключ (PK): Використовується комбінація PRIMARY KEY (order_id, product_id). Це фізично унеможлиблює додавання одного й того ж товару в замовлення кілька разів окремими рядками (запобігає дублюванню).
- Каскадне видалення: Зв'язок із таблицею orders має ON DELETE CASCADE. При скасуванні/видаленні замовлення його позиції видаляються автоматично (виконання правила №8 з рецензії).
- Логіка кількості (CHECK): Обмеження chk_or_quantity вимагає, щоб кількість замовленого товару була додатною (quantity > 0).
- Фіксація ціни (CHECK): Поле price_at_purchase фіксує вартість на момент покупки (захищено умовою >= 0 через обмеження chk_or_price).

Перелік таблиць з їхніми стовпцями та ключами

Таблиця	Стовпець	Тип даних	Ключі та Обмеження
customer	customer_id	SERIAL	PK
	name	VARCHAR(255)	NOT NULL
	email	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL
	phone	VARCHAR(20)	NOT NULL
address	address_id	SERIAL	PK, (входить до UNIQUE пари)
	customer_id	INTEGER	FK (до customer), NOT NULL
	country	VARCHAR(100)	NOT NULL, DEFAULT 'Україна'
	street, city, postal_code	VARCHAR	NOT NULL
payment_data	payment_id	SERIAL	PK, (входить до UNIQUE пари)

	customer_id	INTEGER	FK (до customer), NOT NULL
	card_type, card_mask	VARCHAR	NOT NULL
	expiration_date	VARCHAR(5)	NOT NULL
product	product_id	SERIAL	PK
	name	VARCHAR(255)	NOT NULL
	description	TEXT	NULL
	price	DECIMAL(10,2)	NOT NULL
	stock_quantity	INTEGER	NOT NULL
orders	order_id	SERIAL	PK
	customer_id	INTEGER	FK
	payment_data_id	INTEGER	FK (складений: 3 customer_id)
	shipping_address_id	INTEGER	FK (складений: 3 customer_id)
	shipping_method	VARCHAR(50)	NOT NULL
	order_date	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
	status	VARCHAR(50)	NOT NULL, DEFAULT 'Pending'
order_product	order_id	INTEGER	PK (складений), FK
	product_id	INTEGER	PK (складений), FK
	quantity	INTEGER	NOT NULL
	price_at_purchase	DECIMAL(10,2)	NOT NULL

SQL-скрипт

```

DROP TABLE IF EXISTS order_product CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS orders CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS payment_data CASCADE;

```

```

DROP TABLE IF EXISTS address CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS product CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS customer CASCADE;
CREATE TABLE customer (
    customer_id SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(255) NOT NULL,
    email VARCHAR(255) NOT NULL CONSTRAINT uq_customer_email UNIQUE,
    phone VARCHAR(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT chk_email_format CHECK (email LIKE '%@__%.__%')
);
CREATE TABLE address (
    address_id SERIAL PRIMARY KEY,
    customer_id INTEGER NOT NULL,
    country VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT 'Україна',
    street VARCHAR(255) NOT NULL,
    city VARCHAR(100) NOT NULL,
    postal_code VARCHAR(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_address_customer FOREIGN KEY (customer_id)
        REFERENCES customer(customer_id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT uq_address_customer UNIQUE (address_id, customer_id)
);
CREATE TABLE payment_data (
    payment_id SERIAL PRIMARY KEY,
    customer_id INTEGER NOT NULL,
    card_type VARCHAR(50) NOT NULL,
    card_mask VARCHAR(20) NOT NULL,
    expiration_date VARCHAR(5) NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_payment_customer FOREIGN KEY (customer_id)
        REFERENCES customer(customer_id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT uq_payment_customer UNIQUE (payment_id, customer_id),
    CONSTRAINT chk_card_mask CHECK (card_mask ~ '^(\\*\\*\\*\\* )\\{3\\}\\d\\{4\\}$'),
    CONSTRAINT chk_expiration_format CHECK (expiration_date ~
'^(0[1-9]|1[0-2])\\d\\{2\\}$'),
    CONSTRAINT chk_card_type CHECK (
        card_type IN (
            'Visa',
            'Mastercard'
        )
    )
);
CREATE TABLE product (
    product_id SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(255) NOT NULL,
    description TEXT,
    price DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    stock_quantity INTEGER NOT NULL,
    CONSTRAINT chk_product_price CHECK (price > 0),
    CONSTRAINT chk_product_stock CHECK (stock_quantity >= 0)
);
CREATE TABLE orders (
    order_id SERIAL PRIMARY KEY,

```

```

customer_id INTEGER NOT NULL,
payment_data_id INTEGER NOT NULL,
shipping_address_id INTEGER NOT NULL,
shipping_method VARCHAR(50) NOT NULL,
order_date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
status VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'Pending',
CONSTRAINT fk_orders_customer FOREIGN KEY (customer_id)
    REFERENCES customer(customer_id) ON DELETE CASCADE,
CONSTRAINT fk_orders_address_safe FOREIGN KEY (shipping_address_id,
customer_id)
    REFERENCES address(address_id, customer_id),
CONSTRAINT fk_orders_payment_safe FOREIGN KEY (payment_data_id, customer_id)
    REFERENCES payment_data(payment_id, customer_id),
CONSTRAINT chk_order_status CHECK (
    status IN (
        'Pending',
        'Processing',
        'Shipped',
        'Delivered',
        'Cancelled'
    )
),
CONSTRAINT chk_shipping_method CHECK (
    shipping_method IN ('Нова Пошта', 'Укрпошта', 'Самовивіз', 'Кур''єр')
);
);
CREATE TABLE order_product (
    order_id INTEGER NOT NULL,
    product_id INTEGER NOT NULL,
    quantity INTEGER NOT NULL,
    price_at_purchase DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_order_product PRIMARY KEY (order_id, product_id),
    CONSTRAINT fk_order_product_order FOREIGN KEY (order_id)
        REFERENCES orders(order_id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_order_product_product FOREIGN KEY (product_id)
        REFERENCES product(product_id),
    CONSTRAINT chk_op_quantity CHECK (quantity > 0),
    CONSTRAINT chk_op_price CHECK (price_at_purchase >= 0)
);
CREATE INDEX idx_address_customer ON address(customer_id);
CREATE INDEX idx_payment_customer ON payment_data(customer_id);
CREATE INDEX idx_orders_customer ON orders(customer_id);
CREATE INDEX idx_orders_payment ON orders(payment_data_id);
CREATE INDEX idx_orders_address ON orders(shipping_address_id);
CREATE INDEX idx_order_product_product ON order_product(product_id);

INSERT INTO customer (name, email, phone)
VALUES (
    'Олена Коваль',
    'olena.koval@gmail.com',
    '+380501234567'
);

```

```

    ),
    (
        'Максим Бойко',
        'maksym.b@ukr.net',
        '+380679876543'
    ),
    (
        'Анна Ткаченко',
        'anna.tk@gmail.com',
        '+380931112233'
    );

```

```

INSERT INTO address (customer_id, country, street, city, postal_code)
VALUES (
    1,
    'Україна',
    'вул. Хрещатик, 15, кв. 4',
    'Київ',
    '01001'
),
(
    2,
    'Україна',
    'просп. Свободи, 7',
    'Львів',
    '79000'
),
(
    3,
    'Україна',
    'вул. Соборна, 22, кв. 10',
    'Вінниця',
    '21000'
);

```

```

INSERT INTO payment_data (customer_id, card_type, card_mask, expiration_date)
VALUES (1, 'Visa', '**** * 4444', '12/26'),
    (2, 'Mastercard', '**** * 3333', '09/25'),
    (3, 'Visa', '**** * 7777', '01/28');

```

```

INSERT INTO product (name, description, price, stock_quantity)
VALUES (
    'Механічна клавіатура',
    'RGB підсвітка, червоні світчі',
    2499.00,
    25
),
(
    'Бездротова миша',
    'Оптичний сенсор 16000 DPI',

```

```

        1250.50,
        40
    ),
    (
        'Килимок для столу',
        'Тканинний килимок 900x400 мм',
        450.00,
        100
    ),
    (
        'Монітор 27 IPS',
        '2560x1440, 144Hz',
        8999.00,
        15
    );

INSERT INTO orders (
    customer_id,
    payment_data_id,
    shipping_address_id,
    shipping_method,
    order_date,
    status
)
VALUES (
    1,
    1,
    1,
    'Нова Пошта',
    '2026-09-20 14:30:00',
    'Delivered'
),
(
    2,
    2,
    2,
    'Самовивіз',
    '2026-09-25 10:15:00',
    'Processing'
),
(
    1,
    1,
    1,
    'Укрпошта',
    '2026-09-28 18:45:00',
    'Pending'
);

INSERT INTO order_product (order_id, product_id, quantity, price_at_purchase)

```

```
VALUES (1, 1, 1, 2499.00),
      (1, 3, 2, 450.00),
      (2, 4, 1, 8999.00),
      (3, 2, 1, 1250.50);
```

```
SELECT o.order_id,
       c.name AS customer_name,
       p.name AS product_name,
       op.quantity,
       o.status
FROM orders o
JOIN customer c ON o.customer_id = c.customer_id
JOIN order_product op ON o.order_id = op.order_id
JOIN product p ON op.product_id = p.product_id;
```

Скріншоти результатів запитів

```
SELECT *
FROM customer;
```

customer_id	name	email	phone	
Filter...	Filter...	Filter...	Filter...	
1	Олена Коваль	olena.koval@gmail.com	+380501234567	
2	Максим Бойко	maksym.b@ukr.net	+380679876543	
3	Анна Ткаченко	anna.tk@gmail.com	+380931112233	

```
SELECT *
FROM address;
```

address_id ↑	customer_id	country	street	city	postal_code
Filter...	Filter...	Filter...	Filter...	Filter...	Filter...
1	1	Україна	вул. Хрещатик, 15, кв. 4	Київ	01001
2	2	Україна	просп. Свободи, 7	Львів	79000
3	3	Україна	вул. Соборна, 22, кв. 10	Вінниця	21000

```
SELECT *
FROM payment_data;
```

payment_id	customer_id	card_type	card_mask	expiration_date
Filter...	Filter...	Filter...	Filter...	Filter...
1	1	Visa	**** * 4444	12/26
2	2	Mastercard	**** * 3333	09/25
3	3	Visa	**** * 7777	01/28

```
SELECT *
FROM product;
```

product_id	name	description	price	stock_quantity
a b c Filter...	a b c Filter...	a b c Filter...	a b c Filter...	a b c Filter...
1	Механічна клавіатура	RGB підсвітка, червоні світчі	2499.00	25
2	Бездротова миша	Оптичний сенсор 16000 DPI	1250.50	40
3	Килимок для столу	Тканинний килимок 900x400 мм	450.00	100
4	Монітор 27 IPS	2560x1440, 144Hz	8999.00	15

```
SELECT *
FROM orders;
```

order_id	customer_id	payment_data_id	shipping_addres...	shipping_method	order_date	status
a b c Filter...	a b c Filter...	a b c Filter...	a b c Filter...	a b c Filter...	a b c Filter...	a b c Filter...
1	1	1	1	Нова Пошта	2026-09-20 14:30:00	Delivered
2	2	2	2	Самовивіз	2026-09-25 10:15:00	Processing
3	1	1	1	Укрпошта	2026-09-28 18:45:00	Pending

```
SELECT *
FROM order_product;
```

order_id	product_id	quantity	price_at_purchase
a b c Filter...	a b c Filter...	a b c Filter...	a b c Filter...
1	1	1	2499.00
1	3	2	450.00
2	4	1	8999.00
3	2	1	1250.50

```
SELECT o.order_id,
       c.name AS customer_name,
       p.name AS product_name,
       op.quantity,
       o.status
FROM orders o
      JOIN customer c ON o.customer_id = c.customer_id
      JOIN order_product op ON o.order_id = op.order_id
      JOIN product p ON op.product_id = p.product_id;
```

order_id	customer_name	product_name	quantity	status
a b c Filter...	a b c Filter...	a b c Filter...	a b c Filter...	a b c Filter...
1	Олена Коваль	Механічна клавіатура	1	Delivered
1	Олена Коваль	Килимок для столу	2	Delivered
2	Максим Бойко	Монітор 27 IPS	1	Processing
3	Олена Коваль	Бездротова миша	1	Pending

Негативні SQL-тести

Тестування унікальності email:

```
INSERT INTO customer (name, email, phone) VALUES ('Іван Петров',  
'olena.koval@gmail.com', '+380990000000');
```

```
duplicate key value violates unique constraint "uq_customer_email"
```

Тестування формату пошти:

```
INSERT INTO customer (name, email, phone)  
VALUES ('Сергій', 'sergiy-ukr.net', '+380501112233');
```

```
new row for relation "customer" violates check constraint  
"chk_email_format"
```

Тестування від'ємної ціни:

```
INSERT INTO product (name, description, price, stock_quantity)  
VALUES ('Бракована миша', 'Опис', 0, 10);
```

```
new row for relation "product" violates check constraint  
"chk_product_price"
```

Тестування формату платіжної маски:

```
INSERT INTO payment_data (customer_id, card_type, card_mask, expiration_date)  
VALUES (1, 'Visa', '4111 2222 3333 4444', '12/26');
```

```
new row for relation "payment_data" violates check constraint  
"chk_card_mask"
```

Тестування невалідного статусу:

```
INSERT INTO orders (customer_id, payment_data_id, shipping_address_id,  
shipping_method, status) VALUES (1, 1, 1, 'Нова Пошта', 'Зібрано');
```

```
new row for relation "orders" violates check constraint  
"chk_order_status"
```

Тестування складеного первинного ключа:

```
INSERT INTO order_product (order_id, product_id, quantity, price_at_purchase)  
VALUES (1, 1, 5, 2499.00);
```

```
duplicate key value violates unique constraint "pk_order_product"
```

Тестування вводу чужих даних:

```
INSERT INTO orders (customer_id, payment_data_id, shipping_address_id,  
shipping_method) VALUES (2, 1, 2, 'Нова Пошта');
```

```
insert or update on table "orders" violates foreign key constraint  
"fk_orders_payment_safe"
```

Каскадне видалення:

Наявні дані:

name	city	card_mask	order_id
abc Filter...	abc Filter...	abc Filter...	abc Filter...
Олена Коваль	Київ	**** * 4444	1
Олена Коваль	Київ	**** * 4444	3

Видаляємо:

```
DELETE FROM customer WHERE customer_id = 1;
```

Перевіряємо таблиці:

```
SELECT *
FROM address
WHERE customer_id = 1;
SELECT *
FROM payment_data
WHERE customer_id = 1;
SELECT *
FROM orders
WHERE customer_id = 1;
SELECT *
FROM order_product
WHERE order_id IN (1, 3);
```

В таблицях буде No data:

address_id	customer_id	country	street	city	postal_code
abc Filter...	abc Filter...	abc Filter...	abc Filter...	abc Filter...	abc Filter...
No data					